

Évaluation n°1

Question :	1	2	3	4	5	Total
Points :	2	2	1	3	2	10
Note :						

1. (2 points) Donner la définition d'une fonction polynôme du second degré.

Solution : On appelle fonction polynôme du second degré toute fonction f , définie sur $\mathbb{R}$, pouvant se ramener à la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b et c sont des réels avec $a \neq 0$.
L'expression $ax^2 + bx + c$ est appelée trinôme du second degré.

2. (2 points) Donner la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré en précisant les valeurs de α et β en fonction de a, b et c .

Solution : La forme canonique de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ est $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = \frac{-b}{2a}$ et $\beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$.

3. (1 point) Donner la formule du discriminant d'une fonction polynôme du second degré.

Solution : La formule du discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac$.

4. (3 points) Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3\left(3x - \frac{1}{4}\right)^2 - 1$ est une fonction polynôme du second degré.

Solution :

$$\begin{aligned} f(x) &= 3\left(3x - \frac{1}{4}\right)^2 - 1 \\ &= 3\left(9x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{16}\right) - 1 \\ &= 27x^2 - \frac{9}{2}x + \frac{3}{16} - \frac{16}{16} \\ &= 27x^2 - \frac{9}{2}x - \frac{13}{16} \end{aligned}$$

Ainsi f est bien une fonction polynôme du second degré avec $a = 27$, $b = -\frac{9}{2}$ et $c = -\frac{13}{16}$.

5. (2 points) En utilisant la méthode que vous voulez, donner la forme canonique de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 - 4x + 5$.

Solution :

Première méthode :

$$\begin{aligned}g(x) &= 2x^2 - 4x + 5 \\&= 2(x^2 - 2x) + 5 \\&= 2[(x - 1)^2 - 1] + 5 \\&= 2(x - 1)^2 - 2 + 5 \\&= 2(x - 1)^2 + 3\end{aligned}$$

Deuxième méthode :

La forme canonique de g est de la forme $g(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec :

$$\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{4}{4} = 1 \text{ et } \beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{16 - 4 \times 2 \times 5}{4 \times 2} = 3.$$

Ainsi $g(x) = 2(x - 1)^2 + 3$.